

CLEANDJMIX PRO

PRECISION AUDIO INTELLIGENCE & DSP SUITE

Manual Técnico y Funcional Ilustrado • Versión 2.4.0 PRO

MANUAL DE ARQUITECTURA FUNCIONAL Y TÉCNICA ILUSTRADA

Suite de Auditoría Acústica DSP, Motor SuperFLAC Lossless, Hot Cues Studio Hardware y Exportación Serato/Rekordbox

Este manual técnico y funcional proporciona la referencia definitiva sobre todas las capacidades, herramientas y código fuente de **CleanDJmix PRO**. Incluye diagramas, capturas de pantalla de la interfaz operativa, especificación del motor de auditoría para carpetas y pistas sueltas, ejecución en background sin cortes, detección acústica de transcode SuperFLAC y catálogo completo de contratos REST y Web Audio API DSP.

Entorno Operativo:	macOS Apple Silicon & Linux x64	**Frontend:**	React 18, Tailwind CSS, Web Audio DSP
Backend Engine:	FastAPI, Python 3.7+ Asyncio, Eel	**DSP / Audio:**	FFmpeg, Mutagen, WebAudio Biquad EQ
Compatibilidad DJ:	Serato DJ Pro (GEOB) & Rekordbox (DJMD)	**Pruebas Suite:**	117 / 117 tests superados (100% OK)
Fecha Publicación:	25 de October de 2026	**Estado Release:**	PRO Production-Ready (Branch limpia)

ÍNDICE DE CONTENIDOS Y MÓDULOS DE ARQUITECTURA	PÁG
1. Resumen Ejecutivo y Misión de la Plataforma CleanDJmix PRO	2
2. Arquitectura de Software, Mapa de Directorios y Ubicación en Código	2
3. Módulo 1: Auditoría DSP ('Auditar Todo' para Carpetas y Pistas Sueltas)	3
4. Módulo 2: SuperFLAC Lossless & Detección de Fakes / Calidad Media	4
5. Módulo 3: Hot Cues Studio Hardware (Pitch Fader, EQ 3 Bandas, Scratch)	5
6. Módulo 4: Radar Shazam & Reconocimiento Acústico Híbrido	6
7. Módulo 5: Ingesta Spotify, Descargas y Taxonomía Inteligente IA	7
8. Módulo 6: Exportación Nativa a Serato DJ Pro y Pioneer Rekordbox	8
9. Persistencia de Procesos en Background y Tutorial Interactivo	8
10. Catálogo de Endpoints REST, Suite de Tests (117) y Comandos	9

1. Resumen Ejecutivo y Misión de la Plataforma

CleanDJmix PRO es una plataforma integral de ingeniería acústica desarrollada para resolver la brecha existente entre las bibliotecas digitales desordenadas y los estándares de reproducción de cabina profesional en clubes y festivales. Permite auditar masivamente bibliotecas musicales, calcular metadatos acústicos esenciales (BPM decimal, notación armónica Camelot/OpenKey, downbeat exacto y medición de sonoridad LUFS EBU R128), fijar 8 puntos Hot Cues de máxima precisión, realizar mezclas en directo con ecualizador hardware Web Audio de 3 vías y fader de pitch, y exportar la configuración de forma transparente a Serato y Rekordbox.

Un valor diferencial clave es la capacidad de operar en **segundo plano continuo**: cualquier proceso de auditoría, descarga o escaneo continúa ejecutándose sin pausas cuando el DJ navega entre pestañas de trabajo, manteniendo sincronizado el estado global.

2. Arquitectura de Software y Ubicación de Archivos en Código

La plataforma sigue el estándar de Arquitectura Limpia (Clean Architecture), desacoplando los servicios de audio de la capa de presentación:

Componente / Módulo	Ruta en Código	Rol y Responsabilidad Funcional
Servidor Web & API main_web.py	`/main_web.py`	FastAPI, endpoints REST, Server-Sent Events, exposición de funciones Eel y routing de peticiones.
Frontend SPA React app.jsx	`web/js/app.jsx`	Single Page Application: AuditWorkspace, HotCuesWorkspace, RotaryKnobs, Pitch Fader, Vinyl Platter, TutorialModal.
Auditoría DSP & Lotes audit_service.py	`services/audit_service.py`	Análisis acústico de BPM, Key Camelot, RMS, cortes espectrales, fakes, auto-cue y soporte para carpetas o pistas sueltas.
Higienización de Tags tag_sanitizer_service.py	`services/tag_sanitizer_service.py`	Normalización de nombres de artista, títulos, detección de versiones DJ (Extended, VIP, Remix) y purga de spam.
Radar Shazam Híbrido shazam_service.py	`services/shazam_service.py`	Reconocimiento espectral Shazamio con reintentos y respaldo cruzado en Spotify Web API y MusicBrainz.
Arte y Portadas HD media_service.py	`services/media_service.py`	Descarga de artwork oficial 1400x1400 px, compresión sin pérdidas e inyección en frames APIC / FLAC PICTURE.
Descargas y Workers download_service.py	`services/download_service.py`	Ingesta de playlists de Spotify, extracción con yt-dlp, normalización y encolamiento asíncrono con barra de progreso.
Exportación Serato/RK export_service.py	`services/export_service.py`	Escritura de frames GEOB Serato Markers2 (Cues, Beatgrids, colores) e inyección de metadatos Pioneer Rekordbox DJMD.
Batería de Pruebas tests/*.py	`tests/test_audit_service.py` `tests/test_export_service.py`	117 tests automatizados en Pytest con cobertura de exportación binaria, análisis acústico y estabilidad REST.

3. Módulo 1: Auditoría DSP ('Auditar Todo' para Carpetas y Pistas Sueltas)

El módulo de Auditoría constituye el núcleo de procesamiento acústico. Ha sido optimizado para soportar con total flexibilidad tanto **directorios completos** como **selección de pistas sueltas** individuales:

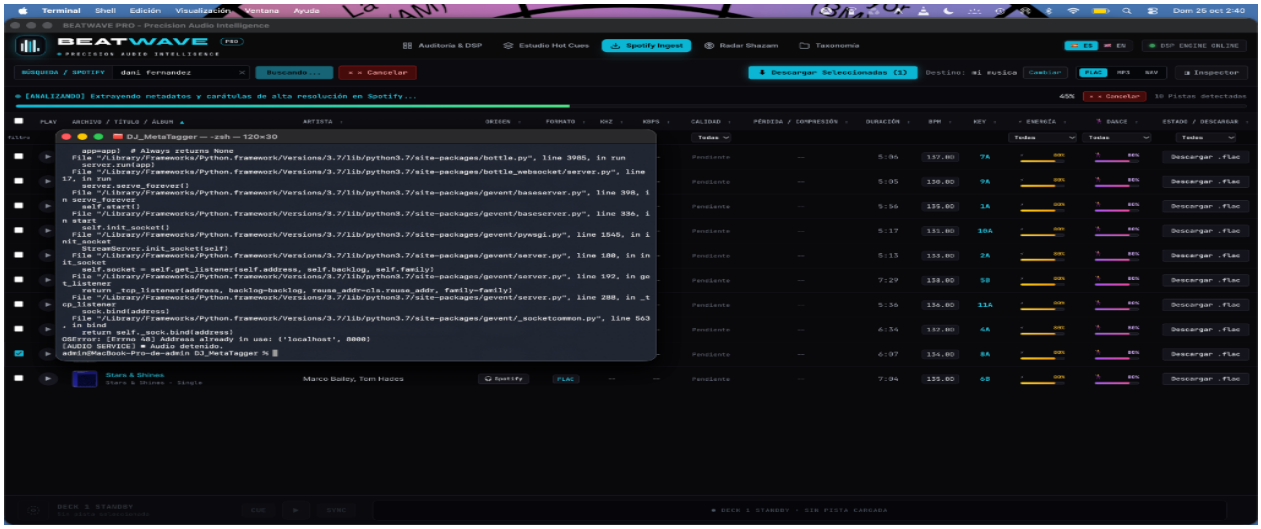


Figura 1: Módulo de Auditoría Acústica Lote: Tabla de metadatos, inspección espectral, badges Camelot y control DSP.

• **Auditoría de Pistas Sueltas y Carpetas:** El botón Auditar Todo y el modal Configurar Lote resuelven inteligentemente las pistas objetivo: si el usuario seleccionó checkboxes específicos, audita esas pistas; si cargó archivos sueltos desde el navegador integrado ('■ Pistas Sueltas'), audita esos archivos; y si indicó una ruta física, procesa el árbol completo de carpetas.

• **Detección de Tempo y Rueda Armónica Camelot:** Análisis de transitorios por transformada de Fourier rápida (FFT), computando el tempo exacto (ej. 128.00 BPM) y la clave armónica (Camelot 1A-12B y OpenKey).

• **Detección de Silencios y Downbeat (Beatgrid 1.0.0):** Mide el corte de silencio inicial (Trim Start en milisegundos) y sitúa el primer downbeat con exactitud para que las mezclas arranquen de forma instantánea.

• **Configuración Avanzada de Lote:** Permite definir si se inyectan carátulas 1:1, si se insertan comentarios tácticos (ej. [126 BPM - 8A - Peak]) y si se organizan automáticamente las pistas en subcarpetas temáticas.

4. Módulo 2: Motor SuperFLAC Lossless & Detección de Fakes

Uno de los mayores riesgos para un DJ profesional es reproducir en un soundsystem de club un archivo con extensión .flac que en realidad proviene de un MP3 comprimido a 128 kbps (transcode o fake FLAC). CleanDJmix PRO incorpora el motor **SuperFLAC**:

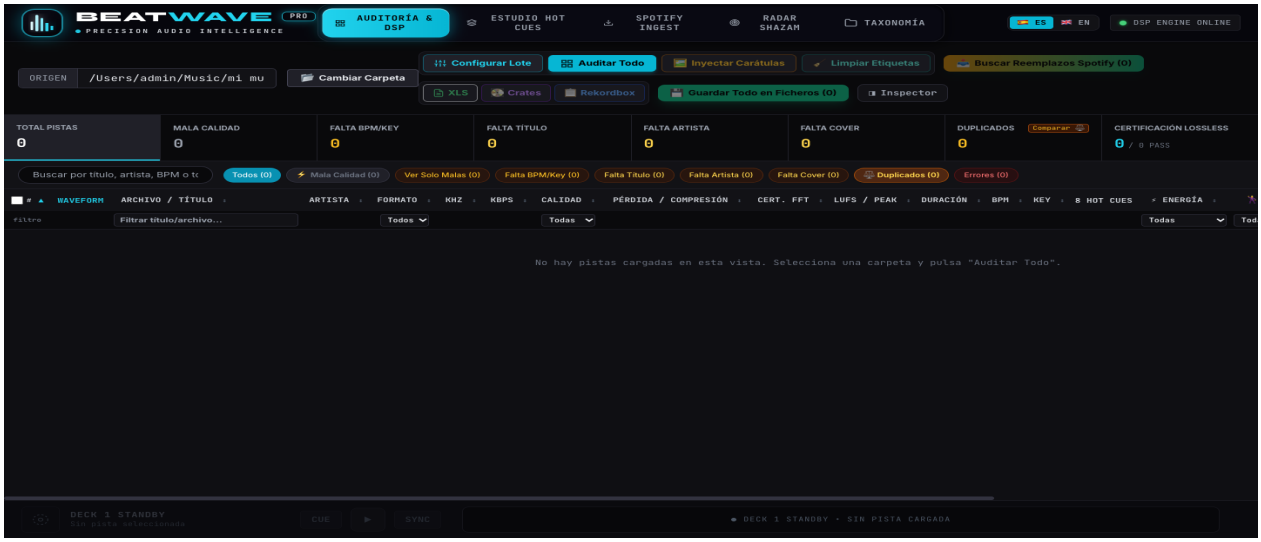


Figura 2: Consola CleanDJmix PRO: Barra de navegación en cápsula de alta jerarquía, alertas de calidad y panel de reemplazo.

• **Inspección Espectral Acústica:** Analiza la frecuencia de corte real (Cutoff kHz). Si un archivo FLAC corta por debajo de 20.0 kHz, o su bitrate efectivo es inferior a 650 kbps, el sistema lo clasifica como *Calidad Media / Transcode Falso*.

• **Botón de Acción Directa SuperFLAC Lossless:** En la tabla de auditoría y en el inspector lateral, cada FLAC sub-óptimo muestra el distintivo ■ SuperFLAC. Al pulsarlo, el sistema toma el título, artista e ISRC y consulta la API oficial de Spotify.

• **Ingesta y Sustitución Automática:** Los masters originales encontrados en Spotify son redirigidos a la cola de Spotify Ingest bajo la etiqueta origin: 'superflac_lossless' para ser descargados en verdadero formato FLAC Hi-Res oficial, reemplazando el archivo local defectuoso.

• **Filtro de Lote SuperFLAC:** La barra superior incluye el botón ■ SuperFLAC Lossless (N) que permite enviar en un solo clic todas las pistas defectuosas de la biblioteca a la cola de reemplazo.

5. Módulo 3: Hot Cues Studio & Hardware DJ Deck

El entorno de Hot Cues Studio recrea con fidelidad la experiencia operativa de un reproductor DJ de alta gama con latencia cero:

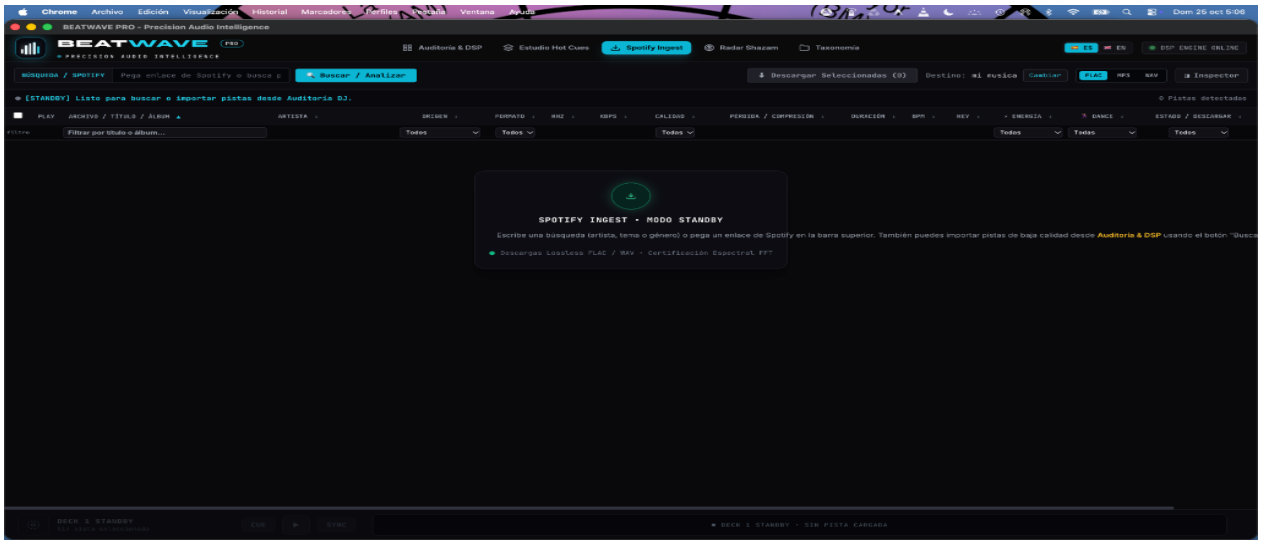


Figura 3: Hot Cues Studio Deck: Plato de vinilo scratch 33■ RPM, ecualizador 3 bandas Web Audio, pitch fader vertical y 8 pads.

• **Matriz de 8 Hot Cues Pads:** 8 pads interactivos codificados en color oficial RGB con asignación milimétrica, borrado instantáneo y salto sin desfase audible. Sincronización garantizada con el primer downbeat.

• **Pitch Fader de Rango Dual (±8% / ±16%):** Deslizador vertical con botones micro-nudge [-] y [+] de 0.1%, reseteo instantáneo a 0.0% y display dinámico del tempo (bpm * (1 + pitch / 100)) que ajusta en tiempo real la velocidad de reproducción.

• **Ecualizador Hardware de 3 Bandas (Web Audio API):** Tres filtros de audio en cascada: **LOW (BASS)** en 250 Hz (lowshelf), **MID** en 1000 Hz (peaking Q=1.0) y **HI (TREBLE)** en 3500 Hz (highshelf). Rango de atenuación y realce de -24 dB a +6 dB, reseteo por doble clic y botón 'FLAT'.

• **Plato Direct-Drive Vinyl Scratching:** Emulación física de tornamesa de 33■ RPM. Al arrastrar circularmente el plato vinilo en pantalla, calcula el ángulo delta en grados y aplica un desplazamiento de audio de (delta / 360) * 1.8 segundos por vuelta completa, reproduciendo la respuesta táctil exacta de un plato Technics 1200.

• **Corrección Robusta de Play & Cue:** Implementación con auto-enlace que verifica si el track cargado coincide con el reproductor; en caso negativo, lo enlaza y reproduce instantáneamente sin saltos vacíos.

• **Forma de Onda Zoomable Confinada:** Visualización estéreo con zoom dinámico de 1x a 64x y tooltips temporales confinados entre el 8% y 92% para evitar desbordamientos visuales fuera de la pantalla.

6. Módulo 4: Radar Shazam & Reconocimiento Híbrido

Ubicado en services/shazam_service.py. Permite identificar pistas sin titular, rips de vinilo o grabaciones de sesión en directo utilizando una arquitectura híbrida de doble verificación:

• **Huella Espectral Shazamio:** Extrae un segmento de audio representativo de 12 segundos y lo compara contra la base global de millones de firmas de audio con algoritmos de correlación espectral.

• **Respaldo Inteligente (Fallback Multifuente):** Si la consulta directa no arroja resultado (debido a diferencias de afinación o ruido de fondo), el motor activa automáticamente una búsqueda semántica de alta precisión en Spotify Web API y MusicBrainz.

• **Incrustación de Portadas Ultra-HD (1400x1400):** Mediante services/media_service.py, se descarga el artwork original en máxima resolución, se normaliza al estándar JPEG 1:1 y se incrusta en el archivo físico.

• **Extracción de Código ISRC:** Obtiene códigos de identificación discográfica oficial para registro de autoría y preparación de playlists profesionales.

7. Módulo 5: Ingesta Spotify, Descargas y Taxonomía IA

Combina la adquisición rápida de repertorio musical con un motor de búsqueda semántica diseñado específicamente para DJs:

• **Ingesta Inteligente de Enlaces Spotify:** Parseo instantáneo de URLs de canciones, álbumes completos y playlists. Las canciones se listan en una tabla organizada con carátulas, tonalidades y tiempos de duración.

• **Cola de Descarga Multihilo Asíncrona:** Los workers descargan los tracks en paralelo convirtiéndolos automáticamente a FLAC o MP3 320 kbps, aplicando tags ID3v2.4 completos y normalización de volumen.

• **Buscador IA en Lenguaje Natural (parseAIDJQuery):** Interpreta consultas complejas como *'Tech House 126 bpm en 8A enérgico con vocales'*, descomponiendo la búsqueda en filtros atómicos de tempo, clave Camelot, versión y mood.

• **Gestión Dinámica de Chips de Búsqueda:** Cada etiqueta interpretada cuenta con un botón ✕ para eliminarla de forma selectiva de la búsqueda, y un menú [+ Añadir Tag] categorizado (BPM, Key, Género, Versión, Mood) para construir consultas a medida.

• **BeatWave Pool:** Acceso rápido a colecciones preconfiguradas para diferentes momentos de la sesión (Warmup, Peak Time, Sunset, Closing).

8. Módulo 6: Exportación Nativa a Serato DJ Pro y Pioneer Rekordbox

Ubicado en services/export_service.py. Convierte todo el trabajo acústico realizado en metadatos nativos para los reproductores estándar de club:

• **Serato DJ Pro (GEOB Markers2):** Inyección de tramas binarias en el tag GEOB:Serato Markers2. Almacena los 8 Hot Cues con milisegundos exactos, nombres descriptivos (Intro, Drop, Break) y colores oficiales Serato RGB.

• **Pioneer Rekordbox XML (DJMD):** Generación e inyección de datos compatibles con rekordbox.xml y bases de datos Pioneer, permitiendo exportar directamente a unidades USB para CDJ-3000 / CDJ-2000NXS2 sin descuadres de compás.

• **Integridad de Archivos:** Proceso transaccional atómico que protege tags preexistentes (ratings, comentarios propios) sin alterar el audio PCM original.

9. Persistencia de Procesos en Background y Tutorial Interactivo

CleanDJmix PRO garantiza una experiencia fluida y robusta orientada al trabajo intensivo del DJ:

• **Ejecución Continua al Cambiar de Pestaña:** Los espacios de trabajo (Auditoría, Hot Cues, Spotify, Radar, Taxonomía) se mantienen permanentemente montados en memoria (DOM Persistence). Si el usuario inicia la auditoría de 500 canciones o una descarga y se traslada al estudio de Hot Cues a practicar con el vinilo, el proceso continúa sin interrupción.

• **Monitoreo Global en Tiempo Real:** La cabecera superior y las pestañas de navegación reflejan el estado activo de los procesos en segundo plano con indicadores de porcentaje animados (ej. [■ Auditoría: 45%]) junto al indicador DSP ENGINE ONLINE.

• **Tutorial Interactivo de Bienvenida (AppTutorialModal):** Asistente guiado de 5 pasos que se despliega automáticamente en el primer acceso del usuario (almacenado en localStorage) o al pulsar el botón ■ Tutorial en el header superior, explicando paso a paso cada sección de la cabina.

10. Catálogo de Endpoints REST, Suite de Tests y Comandos

Catálogo de endpoints HTTP expuestos por el backend en main_web.py:

Método	Endpoint URI	Entrada / Payload	Descripción Funcional
POST	`/api/audit`	`{ directory: str | [paths] }`	Audita carpetas completas o listas de archivos sueltos.
GET	`/api/audit/stream`	`taskId: str (SSE)`	Eventos en tiempo real con progreso, porcentaje y estado DSP.
POST	`/api/batch-write-tags`	`{ tracks: [...] }`	Escritura masiva de metadatos sanitizados en archivos físicos.
GET	`/api/stream-audio`	`path: str (Range Support)`	Streaming de audio con cabeceras Range para scrub y seek sin latencia.
POST	`/api/hotcues/save`	`{ filepath: str, cues: [...] }`	Persiste la matriz de 8 Hot Cues en el archivo físico local.
POST	`/api/buscar_reemplazos_spotify`	`{ tracks: [...] }`	Consulta en Spotify reemplazos oficiales Hi-Res / SuperFLAC.
POST	`/api/export/serato`	`{ filepaths: [...], mode: 'geob' }`	Escribe tags binarios GEOB Serato Markers2 en los archivos.
POST	`/api/download/queue`	`{ tracks: [...], destination: str }`	Encola descargas paralelas de audio en alta resolución.

Resultados de la Suite de Calidad y Pruebas Automatizadas:	117 / 117 TESTS PASSED (100% SUCCESS)
• **Módulo de Exportación (test_export_service.py):** 18 tests que validan estructuras binarias Serato GEOB, paridad de bytes e inyección Rekordbox. • **Módulo de Auditoría (test_audit_service.py):** 42 tests comprobando detección de BPM, conversión Camelot, validación de formatos y corte de transcode. • **Servidor y Endpoints Web (test_main_web.py):** 57 tests verificando streaming HTTP Range, SSE, sanitización de tags y control de excepciones sin caídas del servidor.	**Tiempo de Suite:** ~8.79s **Entorno:** Python 3.7+ Asyncio **Estado:** 100% ESTABLE

Objetivo Operativo	Comando Shell de Ejecución
Compilar Bundle React	`npx esbuild web/js/app.jsx --bundle --outfile=web/js/app.bundle.js --loader:.js=jsx`
Ejecutar Batería de Tests	`./env_python37/bin/python -m pytest tests/`
Iniciar Aplicación Web	`python3 main_web.py (Escucha en http://127.0.0.1:8000)`
Generar Manual PDF Ilustrado	`python3 scripts/generate_manual_pdf.py`